

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto



Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

Orientação: Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma máquina de Turing é um modelo de computador usado para representar e entender como os computadores resolvem problemas. Apesar de ser um modelo teórico, uma máquina de Turing pode representar o funcionamento dos algoritmos, mas de forma abstrata.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

- * Estado inicial: aponta o início da execução;
- * Estado de aceitação e rejeição: encerramento da execução e indica o resultado.
- Alfabeto: são os conjuntos de símbolos da fita.
- Função de transição: o que a máquina faz para combinação e símbolo lido.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As máquinas de Turing são importantes porque fornecem um modelo teórico para analisar e estudar o que pode ou não ser calculado por um computador. Permitem acompanhar os limites de um algoritmo e estabelecer o conceito de computabilidade. Ainda por cima mostram também que existem problemas que nenhum algoritmo pode produzir uma resposta correta para todos os casos.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Uma máquina de Turing pode executar passos de um algoritmo por meios de suas regras de transição. O conceito de algoritmo se dá a uma sequência de passos bem definidos e finito para um resolver um problema.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n 1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

Desafio: A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	01	ACEITA	Aceita	q0 -> q1 -> q2
2	0011	ACEITA	Aceita	q0 -> q1 -> q2
3	001	REJEITA	Rejeita	q0 -> q1 -> q2

Descrição da Máquina de Turing criada:

marcar, respectivamente, os símbolos 0 e 1 que já foram verificados. A máquina procura um 0, marca-o com x, depois procura 1 correspondente e marca-o com Y. Esse processo é repetido até que todos os símbolos sejam verificados. Se houver a mesma quantidade de 0 e 1 e estiverem na ordem correta, máquina aceita a palavra. Caso contrário a máquina rejeita.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Uma máquina de Turing não pode resolver todos os problemas. Existem problemas que são indecidíveis, ou seja, não existe uma máquina de Turing, e consequentemente nenhum algoritmo, que consiga resolvê-lo.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	1,00

6. Questão final

Problema para reflexão:

Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?

Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais**.

A principal diferença está na computabilidade. Um problema, mesmo que difícil de resolver, pode possuir um algoritmo com uma solução. Um problema computável. Mas se for demonstrado que nenhuma máquina de Turing consiga resolver o problema para todas as entradas, então o problema é indecidível e não existe algoritmo para solucioná-lo.



Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais